

VK Development Platform

Динамическая инфраструктура
и платформа для разработки
современных приложений

Платформа разработки от VK

Принципы VK Dev Platform



Задачи

- Рост количества разрабатываемых приложений
- Сокращение T2M
- Быстрое масштабирование сервисов
- Обеспечение информационной безопасности
- Снижение рисков технологических зависимостей
- Развитие компетенций и возможностей

Принципы

- Собственный опыт и стремление к технологическому совершенству
- Комбинирование технологий, переиспользование опыта
- Открытость изменению и пополнению технологий
- Среда, организующая взаимодействие
- Экосистема, которая накапливает опыт

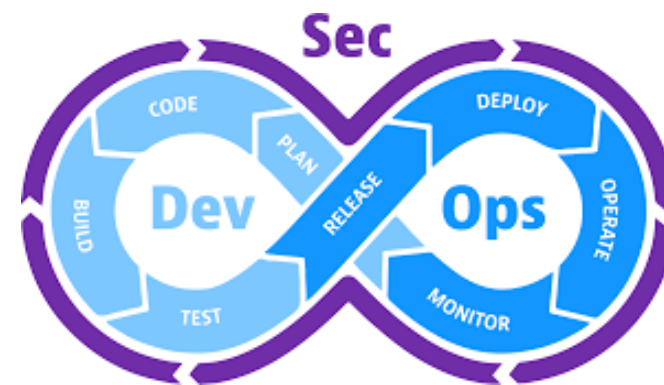


Состав VK Dev Platform



Это облачная платформа для разработки собственных программных решений

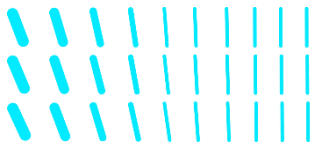
- Для всех этапов жизненного цикла программного продукта от идеи продукта до эксплуатации
- Нацелена на потребности разработчиков, аналитиков, менеджеров продукта, DevOps и SRE, специалистов ИБ
- На основе Облака VK
- Как конструктор из решений с открытым исходным кодом и партнерских решений
- Приложения среды цифрового взаимодействия в жизненном цикле программного продукта (SDLC)
- Фабрика шаблонов DevSecOps и профессиональные сервисы
- Инструменты продуктивной разработки (less code)



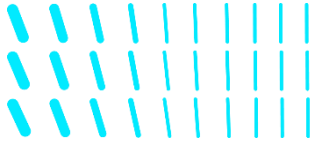
Dev Platform от VK



База - приватное облако



Обзор VK Cloud Platform



Инфраструктура (IaaS)

Виртуальные
серверы

Дисковые
хранилища

Управление
сетью

Back-up и DR
и др.

На базе OpenSource (OpenStack) и
компонентов собственной разработки
(например, новая SDN Sprut)

Платформа (PaaS)

Кластеры
Kubernetes

Managed
базы данных

Big Data как
сервис

Машинное
обучение
и др.

На базе OpenSource-решений (Kubernetes)
или решений технологических партнеров
(Arenadata DB на базе Greenplum, Hadoop от
Arenadata, сервис очередей на базе
Tarantool)

Маркетплейс

Сервисы VK

Прикладное
ПО и программы
для разработчиков

Собственное ПО клиента

ПО для покупки
подразделениями
компании /
бесплатного
распространения

Сервисы партнеров VK

Расширяющаяся
экосистема решений
на единой
платформе

VKCS - экосистема сервисов для разработки



Интерфейсы управления

Портал

Terraform
provider

API

CLI

Основные сервисы

Database-aaS

K8s-aaS

LB-aaS

S3-aaS

Big-data-aaS

Поддерживающие сервисы

Monitoring-
aaS

Alerting-aaS

Logs-aaS

Backup-aaS

Tracing-aaS

Marketplace приложений

App Servers

CI / CD tools

Collaboration
Tools

....

Управление ресурсами

Auto Deploy

Patch
Management

Addons

Auto failover

Auto Scaling

Performance
tuning

Общие сервисы

SSO & IAM

Audit

Logging

DNS

Lambda

Monitoring

Бизнес-сервисы

Account Mgmt

Billing

Charging

Database-aaS



MySQL

Реляционная база данных, подходит для небольших и средних интернет-проектов.



PostgreSQL

Реляционная база данных для масштабных проектов и данных, где недопустимы ошибки.



Postgres Pro

Реляционная база данных для крупных проектов, финансовых транзакций и бизнес-аналитики.



Arenadata DB

Аналитическая база данных на основе Greenplum для хранения и обработки больших данных.



Tarantool

Платформа in-memory вычислений, которая может обрабатывать до миллиона RPS.



Redis

Высокопроизводительная БД для быстрой обработки запросов и работы в реальном времени.



ClickHouse

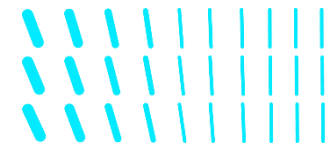
Аналитическая база данных для хранения и обработки исторических данных.



MongoDB

Документная база данных, подходит для хранения несвязанных данных и разных типов контента.

Kubernetes aaS



Integrations Addons	 Ingress Controller	 Prometheus	 Docker Registry	 Jenkins
	 OPA Gatekeeper	 Grafana	 Terraform	 GitLab CE
Kubernetes components	 CRI-O		 Calico CNI	
	 PV Cinder		 CoreDNS	 Autoscaling
Orchestration		 Magnum		 Openstack

Каталог сервисов (XaaS Marketplace)

Маркетплейс платформенных и бизнес-приложений в личном кабинете пользователя Облака

Задачи внутри организации:

- Тиражирование best-practices между проектами
- «Монетизация» общих сервисов
- Снижение рутинных затрат инженеров

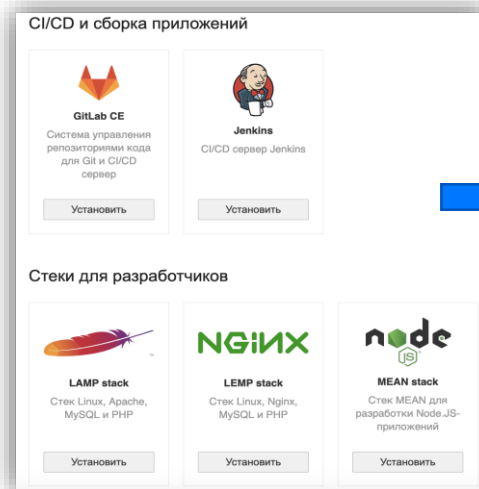
Два режима:

- Развёртывание инфраструктуры и приложения из образа в облаке
- Создание нового пространства в существующем централизованном сервисе

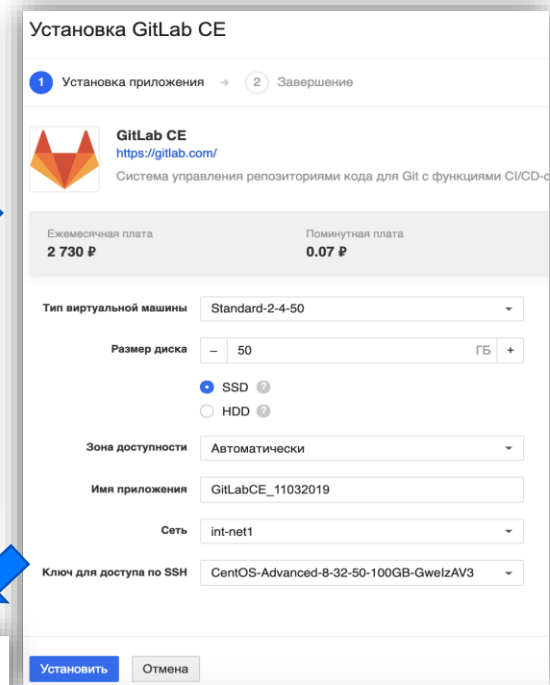
Возможности

- Автоматически создаваемый UI установки на базе декларативных мета-описаний приложений
- Возможность программировать пред- и пост-обработку, связывать несколько приложений в паттерн

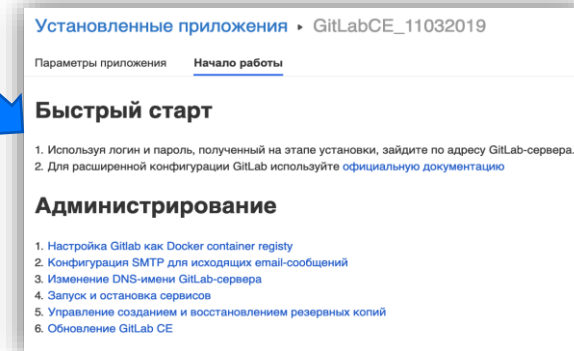
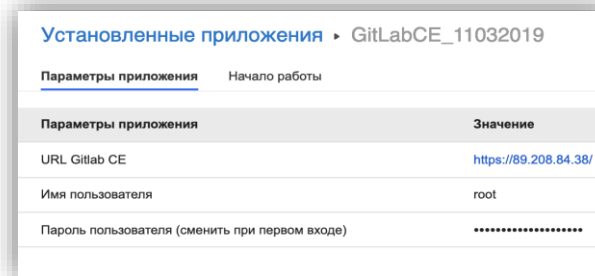
Выбор приложения в ЛК облака



Выбор параметров

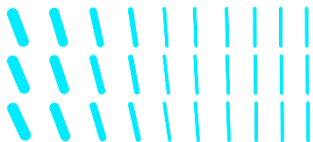


Установка / Создание тенанта



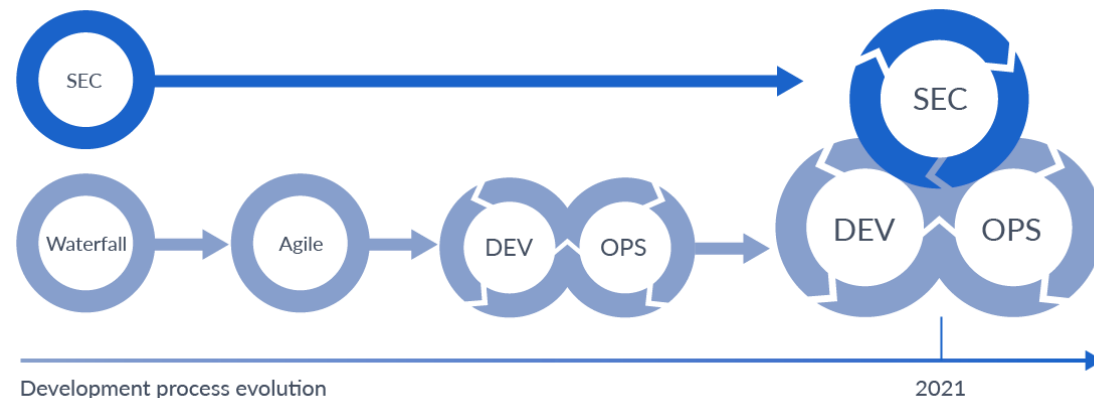
Использование приложения

Автоматизация и решения DevSecOps



Вызовы

- Индустрия эволюционировала от водопадных моделей к высокоскоростной разработке
- Современный архитектурный стиль cloud-native micro-service приложений:
 - даёт гибкость
 - за счёт необходимости очень высокой автоматизации процессов разработки и операций
- Нехватка DevOps инженеров высокий порог входа
- "лоскутная" автоматизация, фрагментарные практики в проектах

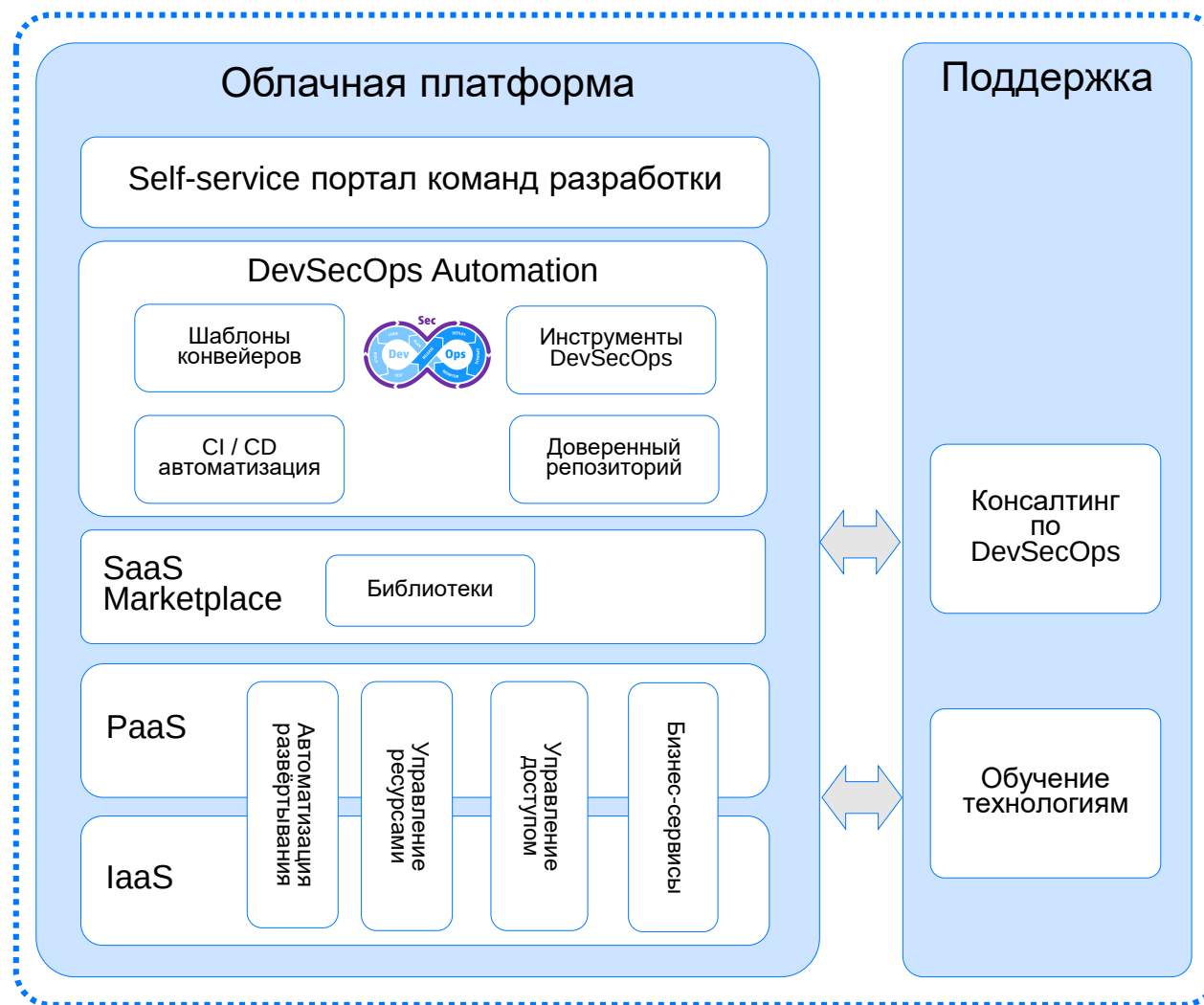


- Сложность контроля разрозненных проектов
- Трудности интеграции AppSec инструментов в DevOps процессы, работа с legacy
- Нехватка экспертов AppSec и высокий порог входа

- Потеря поддержки по базовым инструментам CI/CD и DevSecOps

Ответ от VK

- Отечественные инструменты CI/CD от VK:
 - VCS (поверх GitLab CE)
 - Автоматизация CI/CD (на основе GitLab CE)
 - Репозиторий (на основе Nexus)
- Встроенная гибкость инфраструктуры от Облака
 - CI/CD runners scale-up/scale-down
 - Авто-создание (удаление) тестовых сред из CI
- Фабрика шаблонов CI/CD конвейеров
- Инструменты AppSec из платформы и профессиональные сервисы по внедрения процессов
- Единый пользовательский опыт
 - портал самообслуживания команд разработки
 - в IDE plug-ins средств продуктивной разработки



Основные инструменты CI/CD



Контроль версий исходного кода

- Система контроля версий программного кода;
- Ведение статистики коммитов и их ревью;
- Ведение отчетности по Merge Request-ам;
- Управление правилами ревью кода;
- Создание отчетов по командам разработки, в том числе отчеты в разрезе: коммитов, ревью, сотрудникам;

CI/CD:

- Создание узлов исполнения сборок (runners) в облаке;
- Запуск сборок как в стандартном режиме, так и в режиме сборок с дополнительными опциями (feature флагами);
- Блокировка сборок со стороны уполномоченных на это пользователей;
- Создание и подключение репозиториев и хранилищ артефактов;
- Создание отчетов по активностям интеграции;
- Запуск задач (SAST/SCA, тестирования, развёртывания в K8s)

Репозиторий программных артефактов

- Хранение и предоставление библиотек
- Загрузка и обновление версий
- Workflow согласования, white/black-lists
- Хранилище для целевых артефактов при сборке / развёртывании

Основа – open-source с поддержкой VK Tech

- GitLab CE
- Nexus

Дополнительно:

- API документация – openAPI/swagger
- Документация по компонентам – backstage
- ..

Фабрика шаблонов DevSecOps

Возможности

- Квалифицированные DevOps/AppSec инженеры настраивают набор шаблонов
- Проектная команда создаёт экземпляр конвейера
 - Подсказка системы
 - Поддержка mutli-instance и multi-tenant
- Согласование изменений

Адресуемые сложности

- Зоопарк инструментов и workflow
- Компетенции DevOps и AppSec инженеров
- Рутина
- Quality/security checks enforcement

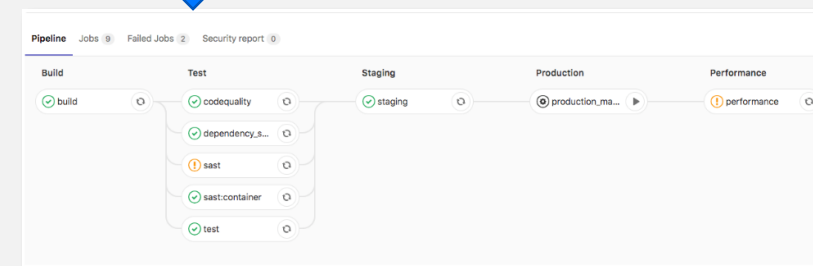
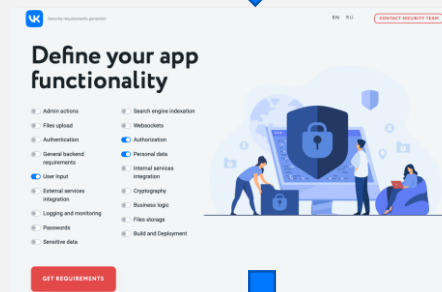
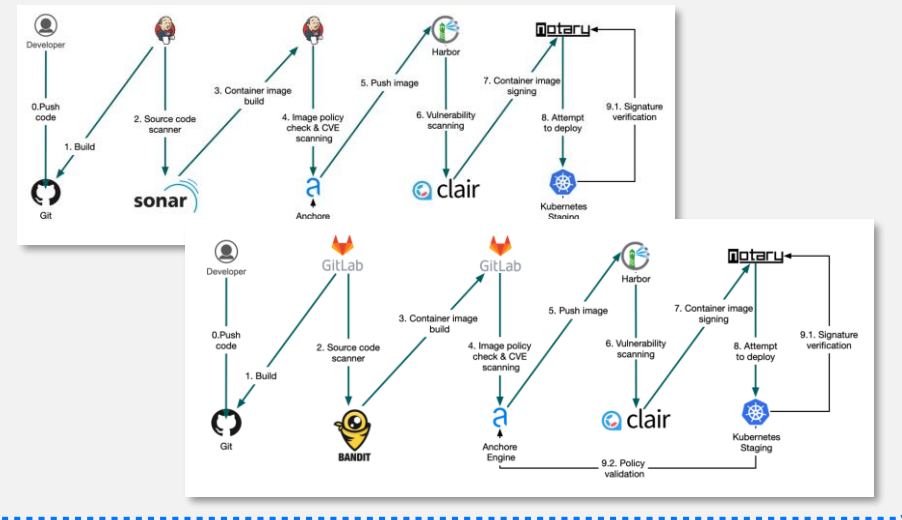
Суть

- Реестр шаблонов
- Инструменты для отдельных шагов из Marketplace
- Создание для проекта - аналог Git AutoDevOps с большим контролем

DevOps Инженеры

AppSec Инженеры

Инженеры –
Разработчики



Единая среда и инструменты продуктивности



Self-service портал команд разработки



Функции

- Единая точка входа
- Проекты разработки (с отражением в GitLab CE)
- Участники проектных команд (и доступы), IAM
- Статистика использования ресурсов в выделенной на проект квоте
- Облачные среды для проекта (DEV, TEST, ..)
- Инициация развёртывания
- Подключение инструментов мониторинга и навигация по ним

Возможности

- Как multi-instance, так и multi-tenant режим
- Поддержка приложений на любом языке программирования
- Возможность интеграции с различными инструментами продуктивной разработки (less code)

Место в Облаке

- Навигация пользователя из Портала Облака
- Настройки проектов и доступов основаны на данных IAM облака
- Шаблоны развёртывания на основе Terraform Providers
- Получение данных из Billing по REST API
- Развёртывание из Marketplace Облака (VM или K8s)
 - Сам UI
 - CI/CD инструменты
 - Шаблоны конвейеров

VK Jmix – продуктивная разработка



VK Jmix

- Проверенная архитектура приложения на основе ведущих открытых технологий в экосистеме Java
- Инструменты быстрой (less code) разработки
- Открытый Marketplace компонентов для реализации типичных требований к приложениям (>50)
- Редактор – расширение IntelliJ IDEA CE

Интеграция в облачную платформу

- Создание тестовых сред (Terraform)
- Запуск конвейеров сборки и развёртывания разрабатываемого приложения в тестовые среды
- Доступ в self-service portal из IDE
- VKCS PaaS среди компонентов типовых решений Jmix

Less code / борьба с рутинной

- Схема данных приложения
 - Визуальное проектирование и генерация схемы
 - Обработка изменений и генератор скриптов миграции данных при поставке новой версии
- Генерация документации на интерфейсы программирования приложений (API);
- Разработка пользовательских интерфейсов
 - визуальный редактор и генератор кода
 - многофункциональная база элементов
 - возможности настройки

Готовые решения

- Отчёты и печатные формы документов по шаблонам
- Визуальное проектирование и исполнение моделей рабочих процессов (BPM)
- Управление ролевой моделью доступа к функциональности приложения и участию в бизнес-процессах